ACT 1

Le feuillard enroulé sur le mandrin

50 min

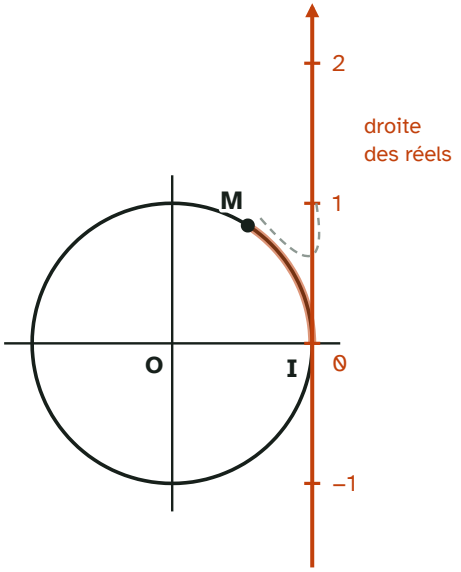
Objectif : découvrir l'enroulement de la droite des réels sur un cercle et le radian.

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Un chaudronnier enroule un feuillard (une bande de tôle mince) autour d'un mandrin cylindrique de rayon 1 dm. Le feuillard est gradué en décimètres. Sa graduation 0 est posée au point I du mandrin, puis il s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On représente la section du mandrin par un cercle de centre O et de rayon 1 dans un repère.



I Faire un tour

1 Calcule la longueur de feuillard nécessaire pour faire exactement un tour (valeur exacte, puis arrondie au centième). RÉA

$2 \times \pi \times 1 = 2\pi \approx 6{,}28$ dm

2 Quelle longueur faut-il pour faire un demi-tour ? un quart de tour ? trois quarts de tour ? Donne les valeurs exactes. RÉA

π dm ; $\frac{\pi}{2}$ dm ; $\frac{3\pi}{2}$ dm

3 Sur la figure, la graduation 1 est arrivée au point M. Un tour complet, soit 360°, correspond à une longueur de 2π. Calcule la mesure de l'angle IÔM en degrés, arrondi au dixième. RÉA ANA

$\frac{360 \times 1}{2\pi} \approx 57{,}3°$

DÉFINITION · RADIAN

Sur un cercle de rayon 1, l'angle qui intercepte un arc de longueur 1 mesure **1 radian** (1 rad). La mesure en radians d'un angle est donc égale à la longueur de l'arc intercepté sur le cercle de rayon 1.

ACT 1

Le feuillard enroulé sur le mandrin

50 min

Objectif : découvrir l'enroulement de la droite des réels sur un cercle et le radian.

ACTIVITÉ 1

II Passer des degrés aux radians

4 Un demi-tour mesure 180°. Combien mesure-t-il en radians ? APP

π rad

5 Complète le tableau de proportionnalité (valeurs exactes). RÉA

Angle en degrés	180	90	60	45	30	**360**
Angle en radians	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	2π

III Enrouler plus loin

6 La graduation 8 du feuillard dépasse-t-elle un tour complet ? Justifie. ANA

Oui, car $8 > 2\pi \approx 6{,}28$.

7 De quelle longueur dépasse-t-elle le point I après un tour (arrondie au centième) ? RÉA

$8 - 2\pi \approx 1{,}72$ dm

8 Les graduations $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2} + 2\pi$ arrivent-elles au même point du cercle ? Justifie. ANA VAL

Oui : on ajoute un tour complet, on revient au même point.

9 Le chaudronnier enroule maintenant le feuillard dans l'autre sens, à partir de I. Comment repérer les graduations par des nombres pour distinguer les deux sens d'enroulement ? ANA COM

On utilise des nombres négatifs : –1, –2… Le sens inverse des aiguilles d'une montre correspond aux réels positifs, l'autre sens aux réels négatifs.